2017级力学考试回忆版

小天❀回忆版

一、填空题~

1、质点m的位移方程为$\vec{r}=4t^2\vec{i}+(2t+3)\vec{j}$，求质点从t=0到t=1的位移_____。

2、质点做曲线运动，运动公式为v=1+s^2，切向速度用s表示为：a_τ=_____。

3、质点的受力方程$\vec{F}(t)=ct^2\vec{i}$，求该质点在t=0到$t=t_0$时间内的动量变化量_____。

4、质量为m的物体在某种液体里自由沉降，所受粘滞阻力与速度的关系为f=-kv,求该物体的极限速度_____。

5、有一个半径为R的匀质半圆环，质量为m，求其质心到圆心的距离_____。

6、一个质量均匀的圆盘，质量为m，半径为R，将其边缘一点与天花板固连，处于平衡状态，求其此时微小振动的周期_____。

7、一个均匀质量的圆盘（类似悠悠球，线质量不计），质量为m,半径为R,从高处自由落下，求下降高度为h时的质心速度_____。

8、一个质点的质量为m=6kg,运动方程$\vec{r}(t)=5t^2\vec{i}+6\vec{j}$（m），求t=1时，质点相对于原点的角动量大小_____。

9、太空中静止的火箭，质量为M_0,燃料相对火箭的喷出速度为u,求当火箭加速至v后，所喷出的燃料的质量_____。

10、一辆火车向观察者开来的时候为250Hz，开走的时候为200Hz，声速为340m/s,则火车的速度为_____。

11、相互垂直运动的两列波，x方向：x=cos(wt),y方向：y=sin(wt),写出物体的运动轨迹方程，并指出其运动方向：_____。

12、已知浅水波的传播角频率公式为 w=$\sqrt{gk}$,试求浅水波的相速 V_p=_____，以及群速 V_g=_____。

13、一列波的表达式为 y(x,t)=Acos(wt+kx),试求质点在 x=1 处的振动方程：_____。

14、有一口井，侧面竖直，井中有水，可与 7Hz 及 7Hz 以上的某些频率的波发生共鸣，已知波速为 348m/s，求井水水面有多深_____。

15、手抓住杆的一端将这个质量均匀的杆砸向石头使杆折断，为了使手受力最小，应该选择杆的什么位置砸向石头_____。

二、大题~

1、质量为 m，长为 L 的自由悬挂的绳子下端刚好接触到地面，现释放上端点，当一半落地时，求地面对绳子的作用力（重力加速度为 g）

2、斥力中心对距离为 r 处斥力满足 k/r^2,一质量 m 的物体，瞄准距离为 b，初速度 v，求距离 r 最小值（力学教材原题）

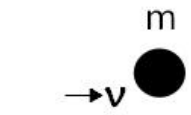
3、有一个质量为 m 的离子，其在有心力场的势能曲线表达式 $E_P=\frac{a}{x^5}-\frac{b}{x}$，x 表示离子坐标，试求：

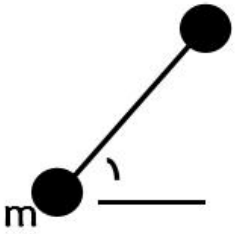
（1）、用 a 和 b 表示平衡位置；

（2）、离子在 x=（$\frac{a}{b}$）$^{\frac{1}{4}}$ 所受的作用力；

（3）、离子微小振动的圆频率。

4、一质量为 m，初速度为 v_0 的小球与一根静止两端固有质量为 m 的小球的轻杆(长度为 L)做完全弹性碰撞（如图），杆与地面 45° 角，求碰后杆绕中点的角速度。





5、由牛顿第二定律 $\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}$ 可以推出 $\vec{F}d\vec{r}=d(\frac{mv^2}{2})$，现已知质量 m 关于 v 的函数为 $m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$，试推出此情况下的动能定理并作出解释。

彩蛋!!! 好好看课后作业以及近三年的考试题，有用喔!!! 考试加油喽!!!

小天回忆版，如有描述不清楚的地方还请见谅哈！你是最棒的!!! ☺